[COD-002] Taller: Crea tu propio simulador del corazón humano y latido 3D

■ Misión Didáctica • Fisiología Cardíaca Interactiva con Gemini:

En esta sesión pedirás a la Inteligencia Artificial generar el código completo para construir un simulador tridimensional del **corazón humano** con pulsación fisiológica continua (sístole y diástole) y audio sincronizado de fonendoscopio. **Sin saber programar:** pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo probarás en el **Taller de Pruebas** y comprobarás cómo el miocardio late en tiempo real en tu pantalla con rotación 360°.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 02, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu corazón latirá y podrás rotarlo 360° con el ratón!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo completa:** Pulsa el botón **«■ Corazón 3D»** en el taller (o **«■ Ver Simulador Corazón 3D ■»** en el mapa) para ver el modelo clínico con control de 40 a 160 lpm.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador 3D hiperrealista del corazón humano con latido fisiológico.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi simulador.
2. Incluye en la cabecera los scripts del motor Babylon.js y los activos biomédicos oficiales en Base64:
<script src="https://cdn.babylonjs.com/babylon.js"></script>
<script src="https://cdn.babylonjs.com/loaders/babylonjs.loaders.min.js"></script>
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/heart_b64.js"></script>
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/heartbeat_audio_b64.js"></script>
3. Carga el modelo 3D anatómico real del miocardio mediante SceneLoader.ImportMesh('', '', window.HEART_GLB_B64, scene, ...) sobre fondo oscuro (#0b0f19) con cámara ArcRotateCamera de rotación 360° e iluminación clínica.
4. Aplica una animación armónica de sístole y diástole (escala suave del corazón entre 0.96 y 1.05 a 72 pulsaciones por minuto) y reproduce el audio de fonendoscopio window.HEARTBEAT_AUDIO_B64 sincronizado con cada latido.
5. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador genere el corazón 3D hiperrealista inmediatamente."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade un botón para simular una taquicardia a 130 lpm y otro para relajación a 55 lpm»* o *«Coloca una etiqueta luminosa sobre la arteria aorta y la vena cava»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira cómo tu corazón responde en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen del modelo anatómico hiperrealista (*heart.glb / heart_b64.js*):** Procede del archivo biomédico **NIH 3D Print Exchange (National Institutes of Health, EE. UU.)** y del repositorio clínico del Dr. Neshallads (licencia CC-BY), obtenido mediante **resonancia magnética funcional 4D (fMRI) y tomografía computarizada** con reconstrucción microscópica del miocardio y vasos coronarios.
• **Bioacústica auscultatoria clínica (*heartbeat_audio_b64.js*):** Grabación de fonendoscopio de la **Universidad de Washington** con los tonos S1 ('lub') y S2 ('dub') empaquetados en Base64 para garantizar reproducción 100% autónoma y offline sin bloqueos de servidor.